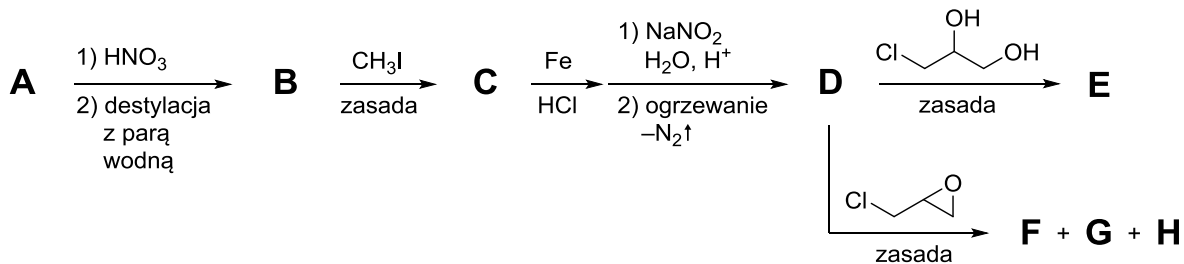


ZADANIE 4

Lek ułatwiający odkrztuszanie

Związek **D** po raz pierwszy wydzielono z żywicy pewnego drzewa, a jego pochodne do dziś znajdują zastosowanie jako leki ułatwiające odkrztuszanie. Poniżej przedstawiony jest schemat laboratoryjnej syntezy jednej z takich pochodnych (związek **E**).

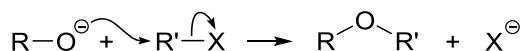


Informacje dodatkowe:

Substratem syntezy jest związek **A** o masie molowej poniżej $100 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, który zawiera $76,60\%_{\text{mas.}}$ węgla i $6,38\%_{\text{mas.}}$ wodoru, oraz występuje w nim taka sama grupa funkcyjna, jak w związku **D**.

W związku **B** występuje wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe, co pozwala na selektywne wydzielenie **B** z mieszaniny reakcyjnej poprzez destylację z parą wodną.

Związek **C** należy do grupy eterów, których ogólną metodą syntezy jest substytucja nukleofilowa:



Forma (*R*)-**E** jest aktywną biologicznie odmianą tego związku.

Reakcja **D** z epichlorohydryną (3-chloro-1,2-epoksypropanem) prowadzi do mieszaniny produktów przy czym:

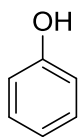
- Związek **F** można przekształcić w **E** przez ogrzewanie z rozcieńczonym wodnym roztworem kwasu,
- Związek **G** można przekształcić w **F** przez ogrzewanie z rozcieńczonym wodnym roztworem zasady,
- Związek **H** ma masę molową większą niż $300 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ i tworzy się w warunkach reakcji zarówno ze związku **F**, jak i ze związku **G**.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): C – 12,0, H – 1,0.

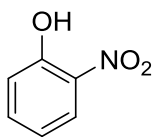
Polecenia:

- (10 m.) Narysuj struktury związków **A-E** powstających w przedstawionej powyżej syntezie.
- (2 m.) Narysuj strukturę 3-chloropropano-1,2-diolu (reagenta użytego w transformacji **D**→**E**), z którego powstaje aktywna biologicznie forma związku **E**.
- (6 m.) Podaj struktury związków **F-H** wiedząc, że związek **G** różni się składem pierwiastkowym od dwóch pozostałych produktów.

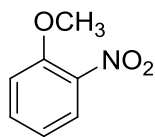
a.



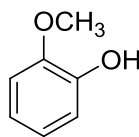
A



B

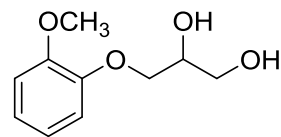


C



D

(gwajakol)



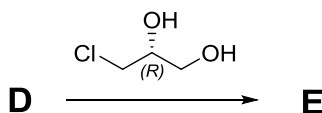
E

(gwajafenezyna)

Reakcja z HNO_3 (nitrowanie) sugeruje, że **A** jest związkiem aromatycznym. W trakcie destylacji z parą wodną obecność wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego zwiększa lotność izomeru *orto* (związek **B**), natomiast izomer *para* tworzy wiązania międzycząsteczkowe i pozostaje w cieczy wyczerpanej.

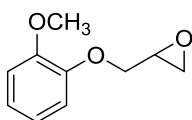
Metylowanie jest przykładem reakcji Williamsona (synteza eteru **C**). W wyniku redukcji grupy nitrowej, a następnie diazowania i rozkładu soli diazoniowej powstaje 2-metoksyfenol (gwajakol, związek **D**), zawierający grupę -OH, podobnie, jak związek **A**. Alkilowanie związku **D** 3-chloropropano-1,2-diolem prowadzi do pochodnej **E** (gwajafenazyny).

b.

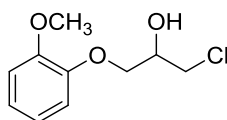


Związek **E** o konfiguracji *R* powstaje w wyniku alkilowania **D** (*R*)-3-chloropropano-1,2-diolem (substytucja nukleofilowa następuje na atomie węgla związanym z chlorem, a w wyniku reakcji pierwszeństwo podstawników nie ulega zmianie).

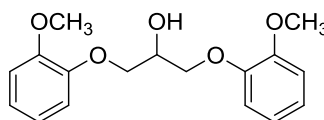
c.



F



G



H

Nieselektywny przebieg reakcji z epichlorohydryną wynika z możliwości konkurencyjnego ataku anionu fenolanowego związku **D** na pierścień epoksydu, który ulega otwarciu (powstaje związek **G**, zawierający dodatkowo atom chloru). Możliwa jest także reakcja epichlorohydryny z dwoma cząsteczkami **D** na drodze zarówno otwarcia pierścienia, jak i podstawienia atomu chloru.

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków A-E .	5 × 2 m.
b. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego 3-chloropropano-1,2-diolu w reakcji D → E .	2 m.
c. Za poprawne narysowanie związków strukturalnych F , G i H .	3 × 2 m.
RAZEM	18 m.